# 林华钟



13715162826 942701380@qq.com

男 应届生 AI开发工程师

## 教育背景

**华南师范大学（211）** 计算机技术 (硕士) 2024.09 - 2027.07

**惠州学院（本科）** 电子信息工程 (本科) 2017.09 - 2021.07

## 专业技能

- 熟悉 **Python、JavaScript/TypeScript、MATLAB**；掌握面向对象、异步编程及常用数据结构与算法
- 熟悉Agent开发，掌握 **Function Calling、ReAct、MCP、Skills、Prompt、Context Engineering、多Agent协作**
- 熟悉 **React、Vue**、Ant Design、Umi、qiankun 和**微信原生小程序**；具备数据管理平台、**微前端及跨端应用的实际交付经验**
- 掌握 **Docker 容器化、pytest 自动化测试、Linux、Git、Milvus等**工程化能力

## 开源贡献

**Magpie（GitHub 25k+★）—** AI Coding Agent 统一模型网关与调度工具

**Contributor | 项目地址：https://github.com/yetone/magpie**

- 参与修复专用目录环境变量绕过测试临时 Home 的隔离缺陷，通过临时会话与配置目录验证数据混入和误写行为；
- 抽取共享 agentenv 清单并接入 21 处通用沙箱，处理跨包依赖及 fixture 设置顺序；
- 补齐 usage/provider 的 TestMain，加入变量清单引用、重复和源码读取归属检查，并完善 gateway 扫描；

## 项目经历

**南方电网汕尾供电局-智能检索知识问答系统** **全栈开发** 2025.02 - 2025.07

**项目介绍：** 基于本地化 RAG 的政策文件语义检索与对话式问答平台。在原有 Electron + Vue 3 + gRPC 文件管理客户端基础上，增建本地化 RAG 服务层，覆盖扫描件 OCR 预处理与版面分析、混合语义检索、重排序精排、流式对话生成四条核心管线，全部模型本地部署，实现政策文件的上传即索引、自然语言问答与引用溯源。

**技术栈&个人职责：Python、FastAPI、LangChain、RAG、Milvus、Elasticsearch、PaddleOCR、Ollama、Qwen2.5、BGE**

- 独立完成 RAG 系统架构设计，保留原有 Go gRPC 微服务，新建 Python 服务层；针对 8GB 显存约束设计 Ollama 模型轮转策略——对话时加载 Qwen2.5-7B，摄入时切换至 Embedding，OCR 与 Reranker 固定 CPU，**模型切换延迟3-5秒**，单用户端到端问答10秒；
- 针对大量扫描件场景，设计四步图像预处理（Hough 倾斜校正 → NLMeans 去噪 → 自适应二值化 → CLAHE 增强）接入PaddleOCR PP-StructureV2完成版面分析、文字识别与表格结构化，CPU多线程并行，**100页扫描文档30-50秒**,结果附带置信度用于检索降权；
- 搭建混合检索引擎：BGE-large-zh-v1.5 语义向量 + Elasticsearch BM25 关键词，通过 RRF 名次融合与 BGE-Reranker-v2-m3 精排，结合原有专业/政策分类做 Milvus 标量过滤，**缩小检索范围 60-80%**，兼顾标准编号精确匹配与自然语言语义理解；
- 实现 FastAPI SSE 流式对话接口，Electron 主进程代理转发至渲染进程，集成 Markdown 渲染与引用溯源面板；检索时继承原有 auth_level 权限模型，**不同角色仅可检索授权范围内的文档片段；**

**Hcode** **全栈开发** 2026.04 - 至今

**项目介绍：**轻量级 Coding Agent，基于 **ReAct 架构驱动** LLM 自主完成编程任务，**五层分层架构**支持多模型接入、MCP 工具扩展与多 Agent 协作。独立负责模块架构解耦设计与单元测试驱动开发（TDD），构建严密的分层测试用例保障系统鲁棒性，具备全流程独立编码与深度边界调试能力。

**技术栈&个人职责：Python、ReAct、MCP、Skill、Multi-Agent、Pytest、Harbor**

- **MCP 工具延迟加载**： 设计 MCP 工具延迟加载机制，多工具场景下工具描述 Token 占用减少 80%以上，避免上下文窗口被工具定义挤占；
- **两层上下文压缩**： 设计两层渐进式上下文压缩策略， 支持长时间连续编程会话不丢失关键上下文；
- **五层安全隔离**： 设计五层权限确认机制， **将单次会话权限弹窗从平均 20 次降至 5 次以内** ，避免审批疲劳影响使用体验。可选启用 OS 级沙箱进一步兜底，内核级隔离支持 Agent 全自动模式安全执行；
- **评测驱动优化：**基于 **Harbor** 框架搭建 installed-agent 自动化评测流水线，在 **terminal-bench-sample@2.0** 终端评测基准中取得 **70%** 任务完成率；结合自建 **hidden-pytest 回归集**持续归因排查长耗时依赖超时、服务校验闭环等边界缺陷。
- **多 Agent 协作**： 设计多 Agent 并行协作与文件级隔离机制，突破单 Agent 上下文窗口瓶颈， 跨文件重构任务耗时降低约 50%；

## 自我评价

计算机硕士在读（2027届），通过**英语六级**，聚焦 Agent 应用开发：自研 Hcode Coding Agent（ReAct + MCP + 多 Agent 架构）持续迭代中；兼具 React/Vue/Electron/微信原生小程序 前端工程能力，**可独立交付 LLM 产品的完整交互界面**。硕士期间从事多目标遗传算法研究并发表期刊论文一篇《**Set Transformer Guided NSGA-III for Large-Scale Multi-Objective Optimization**》。